

2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

먼저 알아둘 기초

분쇄·분급

분쇄는 입자 크기를 줄이고, 분급은 크기 등에 따라 입자를 나누는 과정이다.

도핑·코팅

도핑은 주로 소재 내부 조성·자리의 변화, 코팅은 주로 표면층 형성을 뜻한다. 실제로 둘이 함께 나타날 수도 있다.

분말과 전극

분말 단계에서의 개선이 전극 분산·충전·접착과 셀 성능에도 이어지는지 확인한다.

핵심 내용

입도 조절의 목적

목표 입도와 분포를 맞춰 반응 거리·혼합·도공·충전 거동을 조절한다. 과도한 분쇄는 표면적·결함·오염을 늘릴 수 있으므로 평균 크기뿐 아니라 분포와 표면 변화를 함께 확인한다.

도핑을 읽는 기준

어떤 원소가 어느 위치에 얼마나 들어가는지 확인한다. 투입한 원소가 전부 격자에 들어갔다고 가정하지 않는다. 평균 원소량과 위치·분포·상 변화를 나눠 평가한다.

코팅을 읽는 기준

코팅층의 조성·두께·균일성·전도 또는 이온 이동 적합성을 본다. 계면 보호가 좋아져도 두꺼운 층이 전달을 제한할 수 있다. 열처리 중 확산으로 내부 도핑과 표면 코팅이 함께 생긴 사례도 있다.

효과 검증

입도·표면적·현미경·표면 화학과 전기화학 결과를 연결한다. 처리 전후 비교에서는 추가 물질을 포함한 질량 기준과 동일한 셀 시험 조건을 유지한다. 목적이 계면 보호인지 전도 확보인지 먼저 적는다.

스스로 확인할 질문

개선된 수명이 도핑 효과인지 코팅 효과인지 구분하려면 어떤 위치별 증거가 필요한가?

참고 근거

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial-sxrd>

이후 연계학습

2.2 전극 제조

1.4.2.6 PSA · BET · 공극분석

1.4.2.3 XPS · 표면분석

1.4.2.2 SEM · EDS · TEM